Actividad

Parte I: Creación del esquema de una base de datos orientada a columnas (50%)

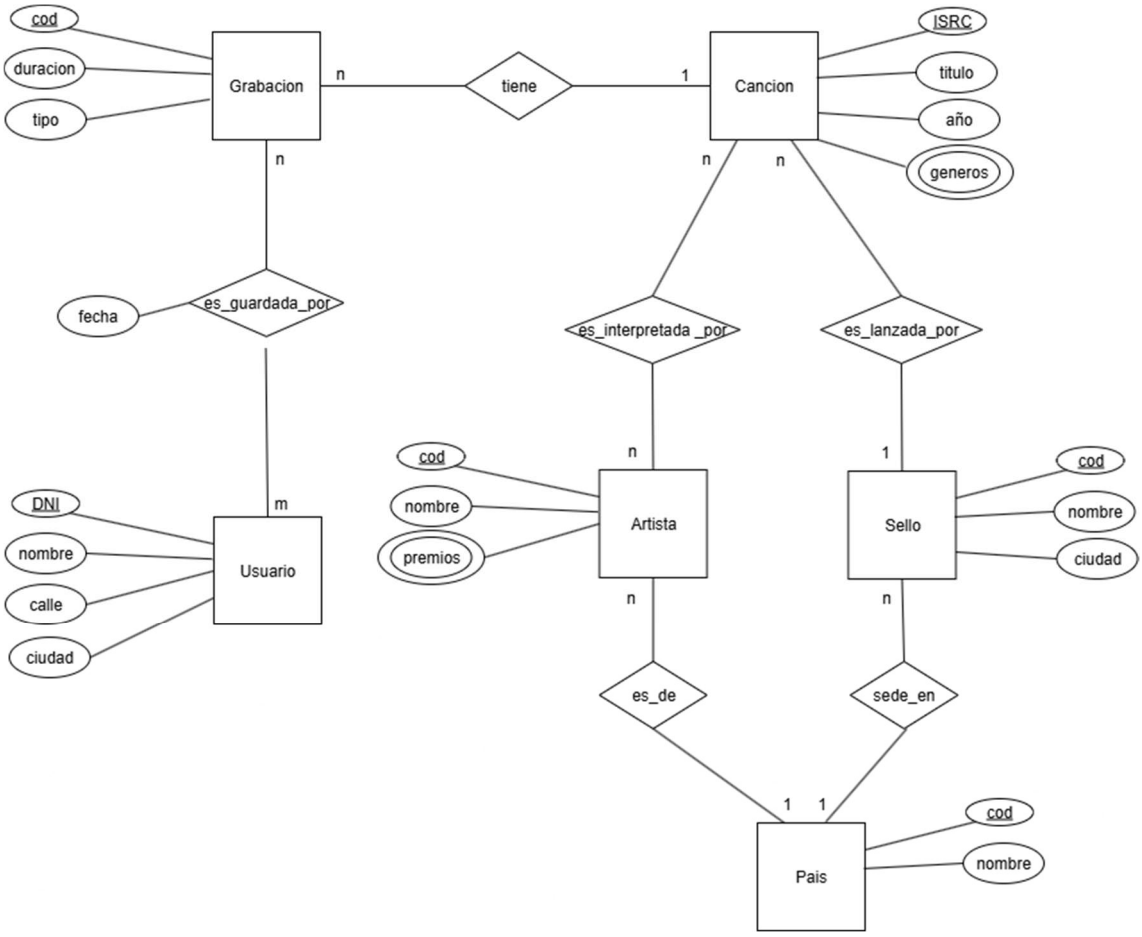
Descripción

Se pide realizar el esquema de una base de datos orientada columnas que satisfaga una serie de consultas que se desean realizar sobre el modelo conceptual. La base de datos que usaremos como referencia será Apache Cassandra. Se pide una tabla para cada consulta en la que se debe especificar qué columnas serán clave primaria (partition key y clustering key). Las columnas deberán ser nombradas con el convenio siguiente: NombreEntidad_NombreAtributo. Es decir, si queremos crear una columna asociada a un atributo "Precio" de una entidad "Producto", la columna resultante sería "Producto_Precio". **En caso de no cumplir dicha norma se procederá a una penalización por cada incumplimiento, llegando a una penalización máxima de 1 punto a restar de la calificación final obtenida.**

Las tablas deberán ser nombradas como Tabla1, Tabla2, Tabla3... siendo el número el que corresponda a la consulta.

Modelo conceptual

Los atributos subrayados son clave primaria de la entidad. Los atributos con elipses dobles representan atributos de conjunto.



Consultas a satisfacer

Cada tabla sumará hasta el porcentaje indicado de la calificación total de la actividad:

1. Obtener toda la información de un usuario en base a su nombre. (5%).
2. Obtener toda la información de los usuarios que han guardado una grabación específica (identificada por su cod). (7,5%)
3. Obtener los países de los artistas con una canción en base a su ISRC. (10%)
4. Obtener cuántos artistas hay de un país concreto, identificado base a su cod. (10%)
5. Obtener toda la información de las canciones que tengan un género asociado común (p. ej. Rock). (7,5%)
6. Buscar, según la fecha en que se guardó, las grabaciones y el usuario que las guardó. (10%)

Nota: Puede haber entidades y relaciones que no participen en ninguna de las consultas.

Se requiere en cada tabla que satisfaga la consulta que se implemente, como mínimo, las columnas necesarias para satisfacer la consulta (tanto clave primaria como columnas no clave a consultar). Además, se deben incluir las columnas necesarias para garantizar la unicidad de la tabla.

Al seleccionar las claves primarias será necesario diferenciar entre partition key (PK) y clustering key (CK). Se valorará positivamente una elección justificada y correcta de estas claves. Se deberá justificar en cada tabla la elección de las claves primarias con un texto, así como la de cualquier columna que no haya sido explícitamente pedida en la consulta pero que se considere necesaria por cualquier motivo. **En el caso de no incluirse explicación o en el caso de ser muy escueta solo exponiendo de forma escrita lo que se diseña sin justificarse, se calificará dicha consulta con 0 puntos.**

En el caso de detectarse un mismo diseño y una misma justificación o muy similar en dos estudiantes, se procederá a la calificación de 0 en la actividad además de tomarse posteriormente las sanciones pertinentes, incluyendo el suspenso de la convocatoria.

Parte 2: Implementación de las tablas diseñadas en Parte 1 y soporte (12,5%)

Creación de tablas (10%)

Cree una base de datos Cassandra que implemente las tablas diseñadas en la Parte 1. El nombre del keyspace debe ser su nombre y su primer apellido en minúsculas. Por ejemplo, si usted se llama Juan Méndez, el nombre del keyspace será “juanmendez”. Las columnas de las tablas serán todas de tipo text excepto las que se encuentren asociadas a los siguientes atributos del modelo conceptual:

- Grabacion
  - nro: int
  - duración: int
- Es_guardada_por
  - fecha: date
- Cancion
  - año:int
  - generos: set<text>

- Artista
    - cod: int
    - premios: set<text>
- Sello
    - cod: Int
- Pais
    - cod: Int

Storage-Attached Indexing (2,5%)

Debe crear índices correspondientes en las tablas de las consultas 1 y 5 para, respectivamente, consultar la información de los usuarios y canciones en base a las claves primarias conceptuales de ambas entidades.

Parte 3: Implementación de las tablas diseñadas en Parte 1 (37,5%)

Creación de funciones de consulta a tablas con índices (2%)

Debe crear funciones de consulta a las tablas con índices con las que se pueda obtener la información en base a la clave primaria de la entidad de la que se creó el índice.

Creación de métodos de inserción de datos (16%)

Debe crear funciones para insertar instancias de entidades o relaciones en las tablas que se especifiquen.

Se piden funciones para insertar instancias de las siguientes entidades con valores para todos sus atributos. Se indican las consultas de las que se crearon las tablas donde se debe insertar la información (4% en total):

• Cancion en tabla de consulta 5.

• Usuario en tabla de consulta 1.

Se piden funciones para insertar las siguientes relaciones entre instancias en todas las tablas necesarias (12% en total):

• Relación es_guardada_por (consultas 2 y 6)

• Relación conjunta es_interpretada_por y es_de (consultas 3 y 4)

Nota: Se deben usar consultas a tablas soporte o consultas en tablas con índices cuando sea posible. En el resto de los casos toda la información podrá ser insertada por el usuario no siendo necesario el mantenimiento de la integridad de los datos en estas inserciones (inconsistencias entre la información almacenada en diferentes tablas). Se permite, si el alumno lo desea, la implementación de tablas soporte o índices adicionales a las requeridas.

Creación de funciones de actualización de datos (7,5%)

Se deberán crear funciones que realices las siguientes tareas:

• Actualizar el nombre de un usuario en base a su DNI. (Consulta 1)

Nota: Se deben usar consultas a tablas soporte cuando sea necesaria.

Creación de funciones de borrado de datos (4%)

Se deberán crear funciones que realices las siguientes tareas:

• Borrar todas las grabaciones guardadas en una determinada fecha.

Creación de funciones de consulta de información general (6%)

Realice funciones en las que se pueda consultar la información de las tablas y en los que se pueda filtrar la información a través de una cláusula WHERE según los requisitos originales de las consultas. Se debe recibir del usuario los valores por los que se quiere buscar según lo especificado en la consulta. Si el enunciado de la tabla correspondiente de la parte 1 no especifica la búsqueda de información a través de un atributo en concreto, se deberá buscar por la partition key de la tabla. En cada consulta se debe mostrar la información de al menos las columnas clave y al menos dos columnas no clave en el caso de que las hubiera.

Creación de interfaz de interacción de usuario (2%)

Debe crear una interfaz de consola que le pida al usuario realizar alguna de las operaciones programadas en las funciones creadas en los distintos apartados o salir de la aplicación pulsando 0. La elección se realizará a través de un número introducido por el usuario empezando por el 1. Se debe explicar al usuario la operación que se realizará a través de un mensaje por pantalla.

Entrega

Se deberá subir a la actividad los siguientes archivos (no uséis zip, subidlos directamente a la actividad):

Parte 1: PDF en el que se especifiquen las tablas para cada una de las consultas además de la justificación del diseño de esta. Se recomienda que el estilo de las tablas en el PDF sea similar a las vistas en clase:

Nombre_de_Tabla	Clave Primaria
Columna 1	Partition Key o K
Columna 2	Clustering Key o C
Columna 3	Contador o +

Parte 2: Archivo cql o txt que contenga el script de creación de las tablas.

Parte 3: Archivo py que contenga el programa Python con los ejercicios resueltos.

La fecha de entrega es el 20 de noviembre de 2025 a las 23:59h.